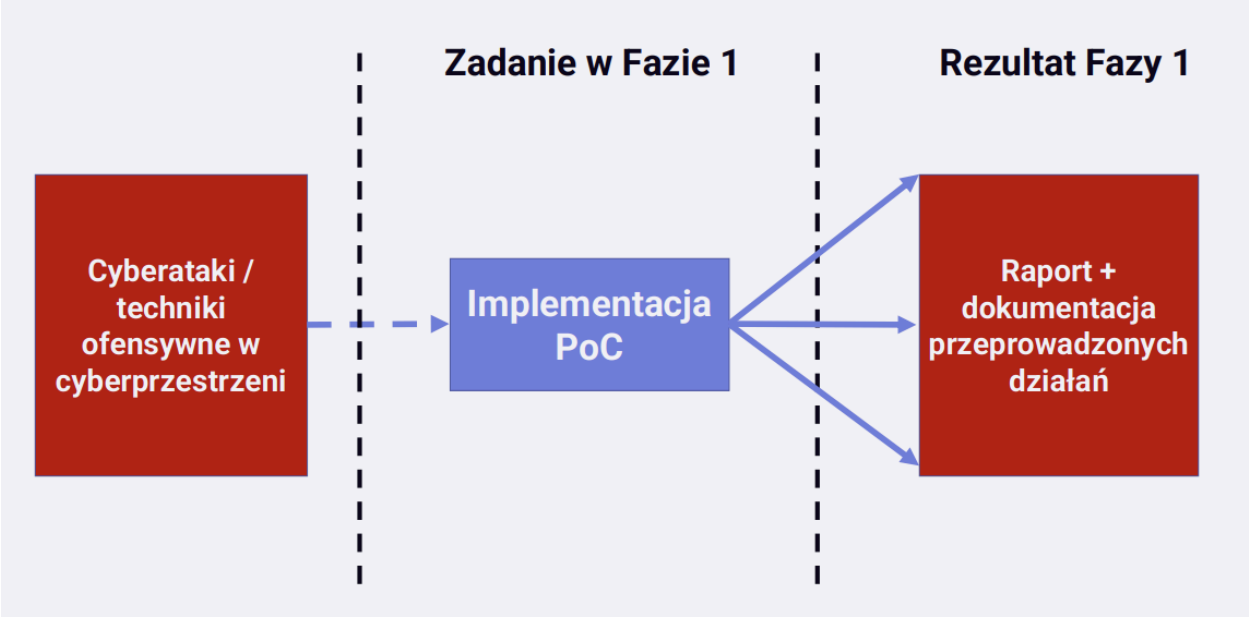
PODSTAWY CYBERBEZPIECZEŃSTWA [PCYB]
SEMESTR: 26Z

FAZA 1 - Zadanie projektowe

WERSJA DOKUMENTU: 15.10.2026

Praca w zespołach 2-3 osobowych - zgodnie ze zgłoszeniami w formularzu
Raport #1 po Fazie 1: Pliki w kanale zespołu projektowego
Raport #2 po Fazie 2: Pliki w kanale zespołu projektowego



Terminy:
6.10.2026 – przedstawienie projektu
13.10.2026, godz. 23:59 – zapisy zespołów na projekt za pomocą formularza w MS Forms, Prowadząca będzie na bieżąco tworzyć dedykowane kanały na platformie Discord - zielone światło do rozpoczęcia realizacji projektu
Pit stop – **20.10.2026, godz. 23:59** – zgłoszenie przez każdy zespół wybranej tematyki i zarys planu realizacji projektu
17.11.2026, godz. 23:59 – oddawanie Fazy 1 projektu
Przed rozpoczęciem Fazy 2 Prowadzący przesyła treść zadania (chyba, że zespół realizuje projekt indywidualny albo tematyczny)
15.12.2026, godz. 23:59 – oddawanie Fazy 2 projektu

Plan części projektowej:

Opracowanie dwóch etapów gry typu red-blue-purple teaming

1) **Faza 1**: przez pierwsze pół semestru każdy zespół realizuje zadanie typu „red" – w kontekście cyberbezpieczeństwa ofensywnego
2) **Faza 2**: przez drugie pół semestru każdy zespół realizuje zadanie typu „blue" / „purple" – w kontekście zadań cyberbezpieczeństwa defensywnego, zarządzania incydentami, audytów, analizy powłamaniowej

UWAGA!

Obie fazy projektu można skonfigurować na początku realizacji projektu według własnego pomysłu, do czego zachęcam pomimo, że termin upłynął, umówmy się jednak, że opcję tę należy zgłosić **najpóźniej** w ramach Pit stopu (20.10.2026), **w przeciwnym razie** pierwszą fazę projektu należy zadeklarować na podstawie własnego pomysłu lub można posiłkować się podpowiedziami z tabeli poniżej (koło ratunkowe), **zestaw danych do realizacji drugiej fazy przekazany zostanie przez Prowadzącego po oddaniu raportów z fazy pierwszej**

BARDZO WAŻNA UWAGA !!!

Działamy zawsze w odpowiednio zabezpieczonym środowisku, nie atakujemy zasobów internetowych, nie prowadzimy kampanii phishingowych, przestrzegamy zasad etyki i przepisów prawa

Wymagania:

Faza 1:

Treść zadania: Faza 1 projektu

Należy przygotować realizację techniczną i opracować elementy współczesnego ataku jedno lub wieloetapowego, tzn. zaprojektować środowisko, przeprowadzić symulację ataku i zebrać cały możliwy zestaw informacji świadczący o podejmowanych działaniach m.in.: monitorowanie wykonywanie komend w systemie, dostępu do plików, monitorowanie tworzonych połączeń sieciowych, zawartości pakietów, monitorowanie strumieni pakietów i ich parametrów, skrypty, złośliwy kod itd. Można posiłkować się gotowymi rozwiązaniami do emulacji cyberataków i symulacji środowisk IT

Rezultat Fazy 1

Raport - dokumentacja PoC i opis zrealizowanego ataku, jego założenia techniczne/logiczne, opis środowiska, w którym wykonywana była analiza, z wyszczególnieniem wersji systemu, oprogramowania, narzędzi, wszystkich elementów niezbędnych do realizacji zadania (w tym również parametrów sprzętowych). Dane świadczące o wykonaniu techniki z sukcesem lub wnioski wskazujące dlaczego technika nie została z sukcesem zrealizowana

UWAGA! W trakcie wyboru tematu **można** kierować się następującą listą ataków, każdy zespół ma pełną dowolność w wyborze techniki (**ALE!** pamiętamy o aspektach etycznych i prawnych):

Grupa	Opis	Przykładowe ataki / zasoby
	ataki na SSL	atak na obniżenie wersji SSL heartbleed
	ataki RCE	SambaCry SMBv1 z WannaCry exploity
ataki z grupy DoS (Denial of Service)	ataki z fragmentacją	Teardrop
	inne ataki z grupy DoS	Slowloris RU-Dead-Yet Random Source Smurf Attack LAND SYN Flood
	credential access	credential dumping
	inne ataki typu „man-in-the-middle” (MITM)	
	inne ataki typu brute force	
	inne ataki typu buffer overflow	
	ataki na metody sztucznej inteligencji	
	eskalacja uprawnień	
	podatności baz danych	
	działania typu lateral movement	
	podatności aplikacji webowych	OWASP WebGoat Damn Vulnerable Web Application (DVWA) Buggy Web Application (BWAPP)

WSKAZÓWKA: bardzo proszę potraktować listę jako kierunki wyboru, kategorie tworzą wzajemną sieć, a wiele elementów jest ze sobą powiązanych, tak więc finalna struktura ataku może np. łączyć różne elementy.

Zasady przygotowania raportów:

Checklista z wymaganiami dotyczącymi raportów:

- ☐ **UWAGA WAŻNE!** nazwa zespołu, imiona i nazwiska członków, kierunek studiów, nazwa przedmiotu, numer fazy, numer semestru (26Z)
- ☐ treść zadania
- ☐ **opis merytoryczny wybranej techniki ataku**, wraz z jej klasyfikacją według MITRE ATT&CK (zgodnie z informacją z pierwszego wykładu - slajdy dostępne na MS Teams i LeON),
  przydatne narzędzia z zasobów MITRE ATT&CK dostępne są tutaj: https://attack.mitre.org/resources/attack-data-and-tools/
- ☐ **szczegółowy opis środowiska**, w którym wykonywana była analiza, z wyszczególnieniem wersji systemu, oprogramowania, narzędzi, wszystkich elementów niezbędnych do realizacji zadania (w tym również parametrów sprzętowych)
- ☐ **opis przebiegu krok po kroku**, uwzględniając opis jakie obserwacje skłaniają do jakich wniosków i w konsekwencji do jakich dalszych działań, zrzuty ekranu z opisami, przyczyny podejmowanych decyzji itd.
- ☐ **opis załączników**: omówienie wszystkich załączonych plików
- ☐ **podsumowanie** utrzymujące prawidłową strukturę sprawozdania: jakie były założenia, co zostało wykonane, jaki jest efekt finalny
- ☐ **wnioski** płynące z przeprowadzonej analizy (bardzo ważne!)
- ☐ **podział odpowiedzialności za poszczególne prace** z wyszczególnieniem imion i nazwisk członków zespołu odpowiedzialnych za ich realizację

UWAGA!
Na końcową ocenę w Fazie 1 ma wpływ złożoność zrealizowanego scenariusza ataku, jego dokumentacja, oraz elementy uprawniające do zdobycia punktów premium (szczegóły w pierwszym wykładzie, slajdy dostępne na MS Teams i LeON)